

PL8
Cammini minimi e algoritmo di Dijkstra

Materiale ricostruito dalle slide ufficiali del corso.

Riassunto Grafi pesati, cammini minimi da sorgente singola, rilassamento e scelta greedy. Dijkstra richiede pesi non negativi.

Cosa devi sapere

- Rilassamento: se $d[v] > d[u] + \text{peso}(u,v)$, aggiorna $d[v]$ e $\text{padre}[v]$.
- Dijkstra con scansione lineare: $O(n^2+m)$, quindi $O(n^2)$.
- Dijkstra con heap: $O((n+m) \log n)$.
- La correttezza usa l'induzione sui vertici resi definitivi: il primo arco del cammino ottimo che attraversa il confine ha già distanza corretta.

Esercizi

1. Applica Dijkstra mostrando ogni estrazione e rilassamento.
2. Ricostruisci il cammino minimo con il vettore dei padri.
3. Costruisci un controesempio che mostra perché un peso negativo rende Dijkstra non affidabile.
4. Risolvi il problema dei contenitori/versamenti modellandolo come grafo degli stati.
5. Progetta un algoritmo per cammini minimi evitando nodi pericolosi.

Metodo di svolgimento Per ogni esercizio scrivi idea, pseudocodice, correttezza, complessità temporale, complessità spaziale, codice Python e test limite.

Fonte PL8.pdf: contenuto verificato sulle slide ufficiali collegate nella pagina del corso.